

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

WI1111 LABORATORIUM FISIKA DASAR SEMESTER I/2025-2026

Penentuan Rapat Massa Minyak melalui Perbandingan Pertambahan Panjang Karet

Disusun oleh :

Ahmad Boutros Fathir	(19625029-411-pathfrfr@gmail.com)
Anindita Sayla Safira	(19625025-411-anind1101.say@gmail.com)
Abdur Rauuf Fawaaz	(19625033-411-rauuffawaaz@gmail.com)
Clithina Lanova Fatin	(19625037-411-clithina.67@gmail.com)
Muhammad Faran Aiki	(19625041-411-faran.aiki.business@gmail.com)
Ferdinand Valentino Darmawan	(19625045-411-ferdinandvalentino1@gmail.com)
Akmal Nararya Hasan	(19625269-412-akmal.nararya@gmail.com)



TUJUAN

1. Menganalisis hubungan antara pertambahan panjang karet dengan gaya berat yang dihasilkan oleh fluida.
2. Menentukan rapat massa minyak dengan menerapkan hukum I Newton dan hukum Hooke.

TEORI DASAR

1. Hukum Hooke

Setiap barang memiliki tingkat elastisitas yang berbeda. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk dan ukuran aslinya setelah gaya yang diterapkan kepadanya dihilangkan. Karet memiliki tingkat elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan barang lain pada umumnya. Ini mengakibatkan karet memiliki kemampuan untuk meregang dan kembali ke bentuk semulanya. Namun, karet memiliki batas elastis yang perlu dipenuhi agar karet bisa kembali ke bentuk semulanya. Jika batas elastis ini dilewati, karet tidak dapat kembali ke bentuk semulanya dan bisa putus atau melar permanen.

Ketika karet meregang, terjadi perubahan panjang pada karet yang berbanding lurus dengan gaya yang menarik karet. Hal ini dapat dilihat melalui rumus hukum Hooke, yakni

$$F = k \cdot \Delta x$$

dengan F merupakan gaya tarik yang mempengaruhi karet, k merupakan konstanta pegas karet, dan Δx merupakan perubahan panjang pada karet.

2. Hukum I Newton

Hukum I Newton berlaku pada saat sistem dalam keadaan diam, ini menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada sistem adalah nol ($\Sigma F = 0$). Resultan gaya yang bekerja pada sistem dapat diturunkan seperti berikut

$$F_{karet} - W_{beban} = 0$$

$$F_{karet} = W_{beban}$$

dengan F_{karet} merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet dan W_{beban} merupakan gaya berat gabungan dari wadah dan fluida yang menarik sistem ke bawah.

3. Rapat Massa

Setiap benda memiliki rapat massa yang berbeda. Pada suhu dan tekanan yang sama, rapat massa suatu benda akan berbeda berdasarkan jenis zat tersebut. Pada sistem ini, rapat massa yang dimaksud adalah rapat massa dari fluida dalam bentuk massa per satuan volume. Setiap fluida memiliki rapat massa yang berbeda pula sehingga nilai rapat massa ini dapat digunakan untuk menentukan jenis fluida tersebut.

Rapat massa memiliki rumus dasar seperti berikut

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ atau } m = \rho \cdot V$$

dengan ρ merupakan rapat massa fluida, m merupakan massa fluida, dan V merupakan volume fluida. Rumus dasar ini dapat diterapkan pada rumus gaya berat seperti berikut

$$W_{\text{beban}} = m \cdot g$$

$$W_{\text{beban}} = \rho \cdot V \cdot g$$

dengan W merupakan gaya berat yang dihasilkan beban dan g merupakan percepatan gravitasi bumi.

PENGAMBILAN DATA

Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan:

1. Karet gelang sebagai benda elastis yang akan diukur pertambahan panjangnya (sebagai pengganti pegas)
2. Botol plastik sebagai wadah fluida dengan volume yang dijaga konstan untuk kedua jenis cairan.
3. Penggaris untuk mengukur panjang awal dan panjang akhir karet.
4. Air sebagai fluida pembanding dengan rapat massa yang sudah diketahui.
5. Minyak sebagai fluida yang akan ditentukan rapat massanya.
6. Tangan untuk menggantung karet dan beban secara stabil.

METODE EKSPERIMEN

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen pengukuran langsung dengan membandingkan efek gaya berat dua fluida yang berbeda terhadap elastisitas karet.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut

1. Mengukur panjang awal karet (L_0) tanpa beban, yaitu sebesar 13 cm.
2. Isi satu botol plastik dengan air hingga volume tertentu.
3. Gantungkan botol pada karet gelang.
4. Ukur panjang akhir karet setelah dalam keadaan setimbang.
5. Hitung pertambahan panjang.
6. Isi satu botol lainnya dengan minyak menggunakan volume yang sama persis dengan air pada botol lain.
7. Gantungkan kembali pada karet yang sama.
8. Ukur panjang akhir dan hitung pertambahan panjangnya.
9. Langkah di atas diulangi sebanyak 10 kali percobaan untuk meningkatkan akurasi data dan meminimalkan galat acak.

PENGOLAHAN DATA

1. Mendapatkan Persamaan

Berdasarkan teori yang dipakai, yaitu hukum I Newton ($\Sigma F = 0$) dan Hukum Hooke, kita mendapatkan persamaan sebagai berikut :

Botol Air :

$$F_{karet} - W_{botol\ air} = 0$$

$$F_{karet} = W_{botol\ air}$$

Botol Minyak :

$$F_{karet} - W_{botol\ minyak} = 0$$

$$F_{karet} = W_{botol\ minyak}$$

Menentukan rapat massa minyak dengan membandingkan antara dua persamaan :

$$\frac{F_{karet}}{F_{karet}} = \frac{W_{botol\ minyak}}{W_{botol\ air}}$$

$$\frac{k\Delta x_{minyak}}{k\Delta x_{air}} = \frac{(m_{botol} + \rho_{minyak} V_{minyak}) g}{(m_{botol} + \rho_{air} V_{air}) g}$$

Karena botol yang digunakan bermerek sama, maka massanya dapat diabaikan. Setelah beberapa variabel terbagi dengan variabel itu sendiri (tercoret), didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$\rho_{air} \frac{\Delta x_{minyak}}{\Delta x_{air}} = \rho_{minyak}$$

2. Menentukan Rapat Massa Minyak

Dengan persamaan tersebut, kita dapat mencari rapat massa minyak menggunakan perbandingan pertambahan panjang karet ketika karet diberi beban botol minyak dan botol air (dengan rapat massa air = 1 g/cm^3 dan panjang awal karet = 13 cm):

Percobaan ke	Perubahan Panjang Karet pada Beban Botol Air (cm)	Perubahan Panjang Karet pada Beban Botol Minyak (cm)	Rapat Massa Minyak (g/cm^3)
1	24,5	22,5	$\rho_{minyak} = 1 \frac{22,5}{24,5}$ $\rho_{minyak} = 0,918$
2	24,6	22,3	0,906
3	24,2	22,4	0,925
4	24,5	22,7	0,926
5	24,6	22,3	0,906

6	24,4	22,4	0,918
7	24,7	22,2	0,898
8	24,7	22,5	0,910
9	24,5	22,6	0,922
10	24,4	22,3	0,913

Rapat massa minyak akhir yang didapat:

$$\rho_{minyak} = \frac{\sum \rho_i}{n} \pm \sqrt{\frac{\sum (\rho_i - \bar{\rho})^2}{n-1}}$$

$$\rho_{minyak} = 0,914 \pm 0,009 \text{ g/cm}^3$$

Rapat massa akhir minyak yang didapat adalah $0,914 \text{ g/cm}^3$ dengan toleransi pengukuran sebesar $0,009 \text{ g/cm}^3$

ANALISIS

Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh rapat massa minyak sebesar $0,914 \text{ g/cm}^3$. Dengan membandingkan nilai tersebut terhadap nilai rapat massa minyak secara teori, diperoleh galat relatif sebesar 0,652%:

$$Galat = \left| \frac{0,914 - 0,920}{0,920} \right| \times 100\%$$

$$Galat = 0,652\%$$

Nilai galat yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa metode penentuan rapat massa minyak menggunakan peralatan sederhana, seperti karet elastis, masih mampu menghasilkan hasil pengukuran yang cukup akurat.

Hasil percobaan ini memberikan gambaran bahwa pemanfaatan beberapa hukum fisika dasar dapat digunakan untuk menentukan besaran fisis yang nilainya mendekati nilai teori. Selain itu, percobaan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara beberapa hukum fisika dalam menjelaskan suatu fenomena fisis. Hukum-hukum fisika yang digunakan dalam percobaan ini meliputi Hukum Newton, Hukum Hooke, serta persamaan rapat massa, $\rho = \frac{m}{V}$.

Penentuan rapat massa minyak dilakukan dengan membandingkan pertambahan panjang karet akibat beban botol berisi minyak dan botol berisi air. Pada metode ini, pertambahan panjang karet dipengaruhi oleh besar gaya berat yang bekerja, yang bergantung pada massa botol dan massa jenis fluida di dalamnya. Secara teori, fluida dengan massa jenis yang lebih besar akan memberikan gaya berat yang lebih besar sehingga menghasilkan pertambahan panjang karet yang lebih besar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil percobaan, di mana air yang memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan minyak menghasilkan pertambahan panjang karet yang lebih besar. Pertambahan panjang karet akibat beban botol air berada pada kisaran 24,4 cm hingga 24,7 cm, sedangkan akibat beban botol minyak berada pada kisaran 22,2 cm hingga 22,7 cm. Keselarasan antara hasil eksperimen dan teori ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan sudah sesuai untuk menentukan rapat massa minyak.

Meskipun hasil percobaan menunjukkan kesesuaian yang baik dengan teori, masih terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketelitian pengukuran, seperti ketidakpastian pembacaan skala pertambahan panjang karet, sifat karet yang tidak sepenuhnya ideal mengikuti Hukum Hooke, serta kemungkinan perbedaan volume botol air dan botol minyak. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penyebab utama munculnya galat dalam pengukuran.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teori yang ada, melalui 10 kali pengulangan data, diperoleh nilai rata-rata rapat massa minyak sebesar $0,914 \pm 0,009 \text{ g/cm}^3$ dengan galat yang didapat adalah sebesar 0,652%. Terdapat hubungan linier antara pertambahan panjang karet dengan gaya berat fluida yang diberikan. Semakin besar massa jenis (rapat massa) suatu fluida dalam volume yang sama, maka gaya berat yang dihasilkan semakin besar, yang secara langsung mengakibatkan pertambahan panjang karet Δx yang lebih besar sesuai dengan Hukum Hooke $F = k \cdot \Delta x$

DAFTAR PUSTAKA

KG-m³.com. (n.d.). *Cooking oil density*. Diakses dari <https://kg-m3.com/material/cooking-oil>

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics*. New Jersey: Wiley.

LAMPIRAN A

Pembagian Tugas

NIM	NAMA MAHASISWA	DESKRIPSI TUGAS
19625029	Ahmad Boutros Fathir	- Mengerjakan bagian kesimpulan - Mengerjakan bagian Lampiran - Membantu melakukan langkah-langkah eksperimen
19625033	Abdur Rauuf Fawaaz	- Mengerjakan laporan bagian pengolahan data - Mengerjakan laporan bagian analisis

		- Membantu melakukan eksperimen
19625269	Akmal Nararya Hasan	- Mengedit video laporan percobaan - membantu menulis laporan
19625025	Anindita Sayla Safira	- Membuat poster LCE
19625041	Muhammad Faran Aiki	- Mengerjakan laporan bagian pengambilan data - Mengerjakan laporan bagian metode - Mengecek hasil data - Membantu dalam melakukan eksperimen
19625045	Ferdinand Valentino Darmawan	- Mengerjakan laporan bagian tujuan - Mengerjakan laporan bagian teori dasar - Membantu melakukan eksperimen
19625037	Clithina Lanova Fatin	- Membantu melakukan langkah-langkah eksperimen - Membuat poster LCE

LAMPIRAN B

Logbook Kegiatan

NO	TANGGAL	DESKRIPSI KEGIATAN	DESKRIPSI HASIL
1.	12 Desember 2025	Merencanakan dan melakukan pembagian tugas	Tanggal eksperimen sudah terencanakan dan masing-masing anggota memahami tugasnya dengan baik
2.	20 Desember 2025	Melakukan eksperimen rapat massa minyak dan	Melaksanakan perekaman video 5 titik sampel dan melakukan pengeditan.

		membuat video	
3.	25 Desember 2025	Mengerjakan laporan	Laporan terselesaikan dengan tepat waktu